TOÁN RỜI RẠC – GHI CHÚ ÔN TẬP

Tóm tắt kiến thức – logic, tập hợp, quan hệ và đồ thị

1. Logic mệnh đề

Mệnh đề là câu khẳng định có giá trị đúng hoặc sai. Các phép toán cơ bản gồm phủ định (NOT), hội (AND), tuyển (OR), kéo theo và tương đương.

- Dùng bảng chân trị để kiểm tra mệnh đề phức tạp.
- Phân biệt điều kiện cần và điều kiện đủ.

2. Tập hợp

Các phép toán gồm hợp, giao, hiệu và phần bù. Quan hệ thuộc ký hiệu ∈; tập con ký hiệu ⊆.

- A ∪ B: hợp.
- A ∩ B: giao.
- A \ B: phần tử thuộc A nhưng không thuộc B.

3. Quan hệ và hàm

Quan hệ hai ngôi có thể có các tính chất phản xạ, đối xứng, phản đối xứng và bắc cầu. Hàm ánh xạ mỗi phần tử miền xác định tới một phần tử miền giá trị.

4. Đồ thị

Đồ thị gồm tập đỉnh và tập cạnh. Có đồ thị vô hướng và có hướng. Các khái niệm quan trọng gồm bậc của đỉnh, đường đi, chu trình, liên thông và cây.

- Cây có n đỉnh thì có n-1 cạnh.
- Có thể biểu diễn đồ thị bằng ma trận kề hoặc danh sách kề.

5. Bài tập tự luyện

Lập bảng chân trị cho một mệnh đề; chứng minh một tập là tập con; xác định tính chất của quan hệ; tính bậc các đỉnh trong một đồ thị; tìm đường đi giữa hai đỉnh.